

## Wake-on-LAN (WoL) Nedir ve Nasıl Kullanılır?

**Wake-on-LAN (WoL)**, düşük güç modundaki bilgisayarları ağ üzerinden uzaktan çalıştırmaya yarayan, endüstri çevrelerince verilen bir isimdir. Bu özellik, bilgisayarın bir güç kaynağına erişiminin olduğu herhangi bir kapalı anında (düşük güç modunda) uzaktan erişim imkanı sağlar.

### WoL'nin Avantajları ve Kullanım Alanları

- **Enerji Tasarrufu ve Uzaktan Erişim:** Düşük güç modu sayesinde elektrikten tasarruf edilebilir ve aynı zamanda dosya ve programlara uzaktan erişim sağlanabilir.
- **Uzaktan Yönetim Kolaylığı:** Özellikle sistem yöneticileri, sunucuları uzaktan etkinleştirerek bakım yapabilir veya ev otomasyon senaryolarında medya sunucusu gibi cihazlar uzaktan açılabilir.
- **Otomatik Görevler:** Günlük yedeklemeler veya güvenlik taramaları gibi otomatik görevlerin belirli saatlerde çalıştırılması için kullanılabilir.
- **Uzaktan Destek:** Teknik destek gerektiğinde, kullanıcılar cihazlarını uzaktan etkinleştirerek teknik destek ekibinin hızlı ve etkili çözüm sunmasına yardımcı olabilir.
- **Uzaktan Erişim Programlarıyla Entegrasyon:** **TeamViewer** veya benzeri uzaktan erişim programlarını sıkça kullananlar için bu özellik oldukça kullanışlıdır. Önce WoL ile bilgisayar açılır, ardından uzaktan masaüstü aracıyla bağlantı kurulur.

### WoL İçin Gerekli Temel Şartlar

Wake-on-LAN özelliğini kullanabilmek için bilgisayarınızın iki temel şartı sağlaması gerekir:

1. **ATX Uyumlu Güç Kaynağı:** Anakartınızın ATX uyumlu bir güç kaynağına bağlı olması gerekir. Çok eski olmayan bilgisayarlar genellikle bu şartı sağlar.
2. **WoL Destekli Ağ Kartı:** Ethernet veya kablosuz ağ kartınızın Wake-on-LAN özelliğine sahip olması gereklidir.
  - **Harici Ağ Kartları:** Harici Ethernet kartlarının WoL hizmetini sunabilmesi için anakarta **üç pinli bir kablo** ile bağlanmış olması gerekebilir. Çoğu anakartın dahili Ethernet bileşeni ek bir aşama gerektirmez.

### Wake-on-LAN Nasıl Çalışır?

WoL destekli bilgisayarlar, çalışmak için sürekli olarak **"magic packet"** (sihirli paket) adı verilen özel bir ağ paketi bekler.

- **Magic Packet İçeriği:** Bu paket, sistemdeki ağ kartının **MAC adresini** içerir.
- **Gönderim:** Magic packet, bu iş için tasarlanmış profesyonel uygulamalar aracılığıyla veya doğrudan modem üzerinden gönderilebilir.
- **Tetiklenme:** Ağ kartı bu paketi aldığında, sistemin çalışmasını sağlayabilir.
- **Güç Tüketimi (Önemli Detay):** Düşük güç modundaki sistemler sürekli bu paketi beklediği için, sistemin ağ kartına **sürekli güç gönderilir**. Bu durum, dizüstü bilgisayarların pilinin daha kısa sürede bitmesine neden olabilir.

## 🔒 Güvenlik Detayları

- **UDP Portu:** WoL sinyali genellikle **UDP 9** numaralı portu kullanır. Router üzerinden geçişin bu porta izin vermesi gerekebilir.
- **SecureOn (Güvenlik Özelliği):** Bazı Ağ Kartları "**SecureOn**" adı verilen bir güvenlik özelliğini destekler. Bu özellik, kullanıcının NIC içinde 6 baytlık onaltılık bir şifre saklamasına olanak tanır ve NIC, sistemi yalnızca MAC adresi ve parola doğruysa uyandırır.
- **Yerel Ağ Kısıtlaması:** WoL yerel ağ (LAN) dışında çalışmayabilir. Uzaktan (WAN üzerinden) çalıştırmak için router/modem ayarlarında özel konfigürasyonlar (port yönlendirme/VPN) gerekebilir.

## 🔌 Wake-on-LAN Nasıl Etkinleştirilir?

WoL özelliğini kullanabilmek için hem BIOS/UEFI hem de işletim sistemi seviyesinde ayarların yapılması gerekir.

### 1. BIOS/UEFI Ayarları

BIOS menüleri sisteme göre değişse de, aranan parametrelere genellikle "**Power**" veya "**Advanced**" başlıkları altından ulaşılabilir.

- **Ayarı Bulma:** İlgili menüde "**Wake-on-LAN**" veya "**Power Up by PCI**" özelliğinin etkin (Enabled) olup olmadığını kontrol edin.
- **Güç Durumu Detayı:** Bazı sistemlerde WoL'nin çalışması için BIOS'ta **Derin Uyku (Deep Sleep)** modunun devre dışı bırakılması gerekebilir. Ayrıca, "**S1 State**" güç tasarrufu modunun kullanılması, daha enerji tasarruflu olan ve ağ kartını kapatan "**S3 State**" yerine önerilebilir.
- **Kılavuz Kontrolü:** İlgili parametreyi bulamazsanız, anakart üreticisinin kullanım kılavuzlarını inceleyin.

## 🔌 Wake-on-LAN Nasıl Kullanılır? (Uzaktan Çalıştırma)

Gerekli tüm ayarları yaptıktan sonra bilgisayarınıza uzaktan WoL isteği göndermek için kullanabileceğiniz pek çok program ve servis mevcuttur:

- **Depicus Servisi:** Farklı işletim sistemleri için WoL çözümleri sunar. İsteği herhangi bir program olmadan **web üzerinden** gönderebilir veya servisin grafik arayüzlü veya komut tabanlı araçlarından birini kullanabilirsiniz.
- **Wiki.tcl.tk Scriptleri:** Birden çok platformu destekleyen ufak boyutlu scriptler ile WoL istekleri gerçekleştirilebilir.
- **Mobil Uygulamalar:** Android cihazlar üzerinden işlem yapmak isteyen kullanıcılar **PCAutoWaker** adlı uygulamayı kullanabilir.

---

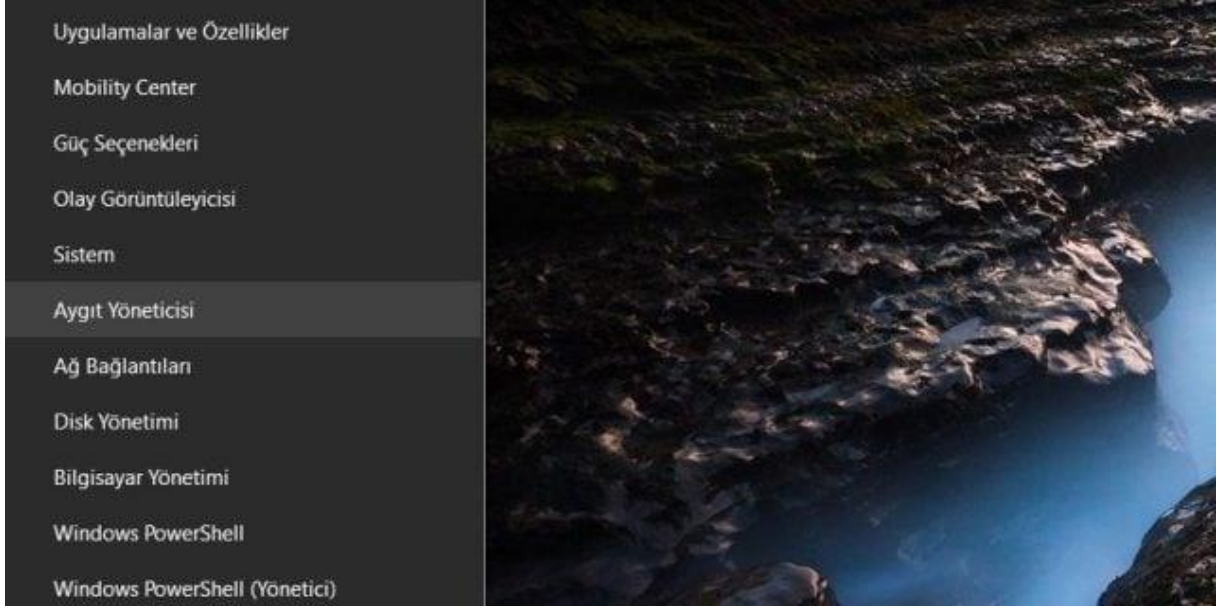
### WoL'yi Uzaktan (İnternet Üzerinden) Kullanma Detayı:

WoL, genellikle yerel ağ (LAN) içinde çalışır. İnternet (WAN) üzerinden WoL kullanmak için bir router veya modem ayarı gerekir. Cihazınızı uyandırmak için **magic packet'in** internetten evinize ulaştırılması ve ardından yerel ağdaki cihaza yönlendirilmesi gerekir. Bu işlem genellikle **port yönlendirme (port forwarding)** veya bazı modemlerin yerleşik WoL özelliği aracılığıyla yapılır.

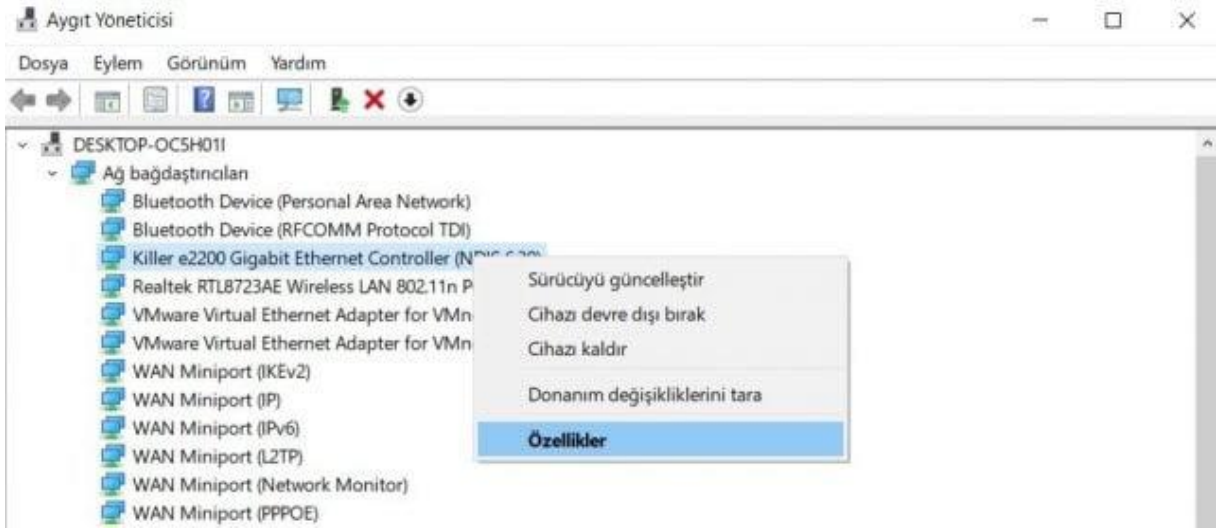
## 2. İşletim Sistemi Ayarları

### Windows

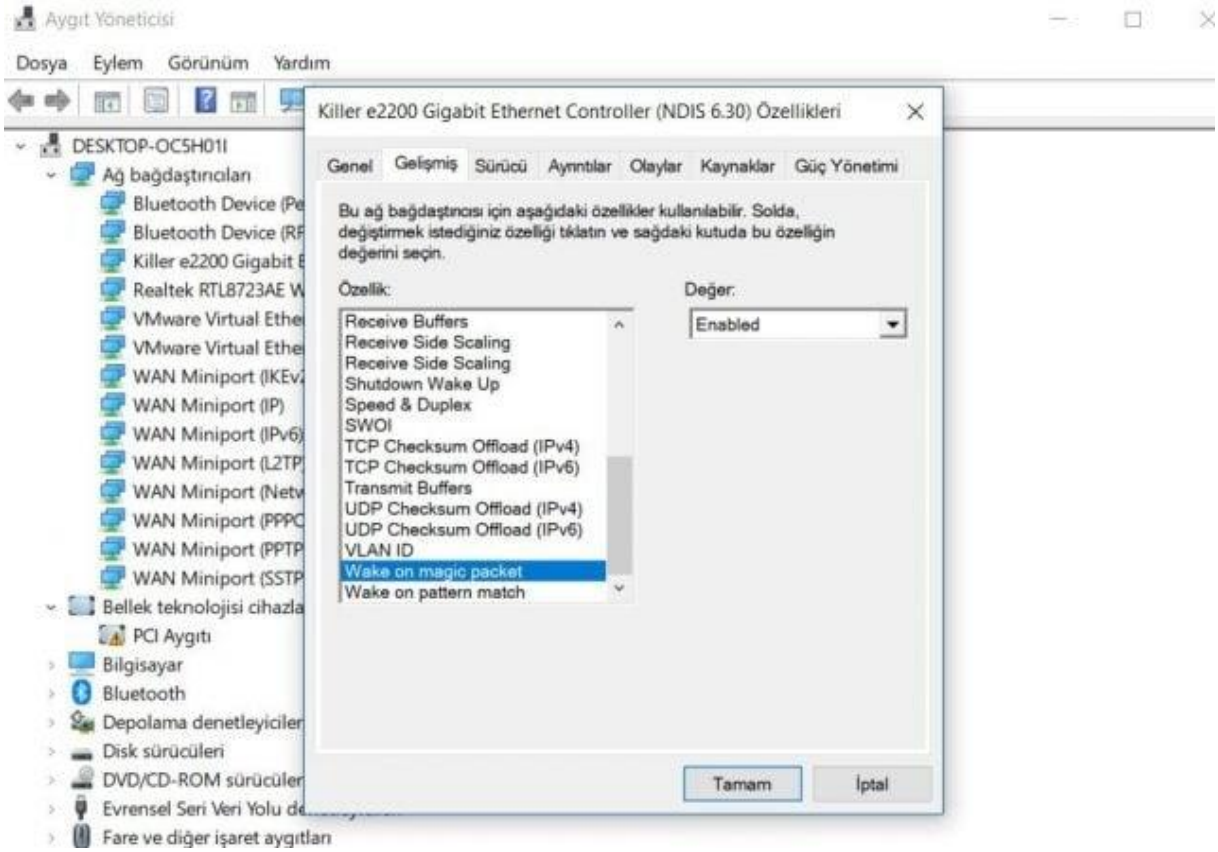
1.WoL özelliğinin işletim sistemi seviyesinde de etkinleştirilmiş olması gerekiyor. Bunun için Windows simgesine sağ tıklayın ve listede göreceğiniz Aygıt Yöneticisi seçeneğine tıklayın.



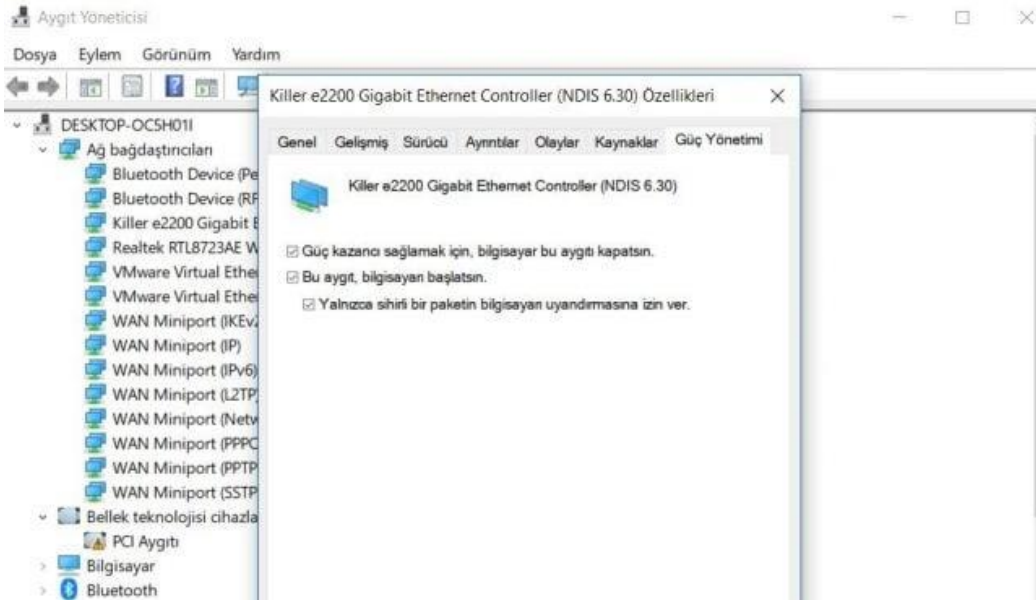
2.Aygıt yöneticisinin **Ağ bağdaştırıcıları** sekmesini genişletin ve sahip olduğunuzu Ethernet kontrolcüsüne sağ tıklayıp özellikler penceresini açın.



3.**Gelişmiş** sekmesi altında listelenmiş pek çok özellik göreceksiniz. Listede **Wake on magic packet** özelliğini bulun ve **Değer** kutucuğunu **Enabled** olarak işaretleyin.



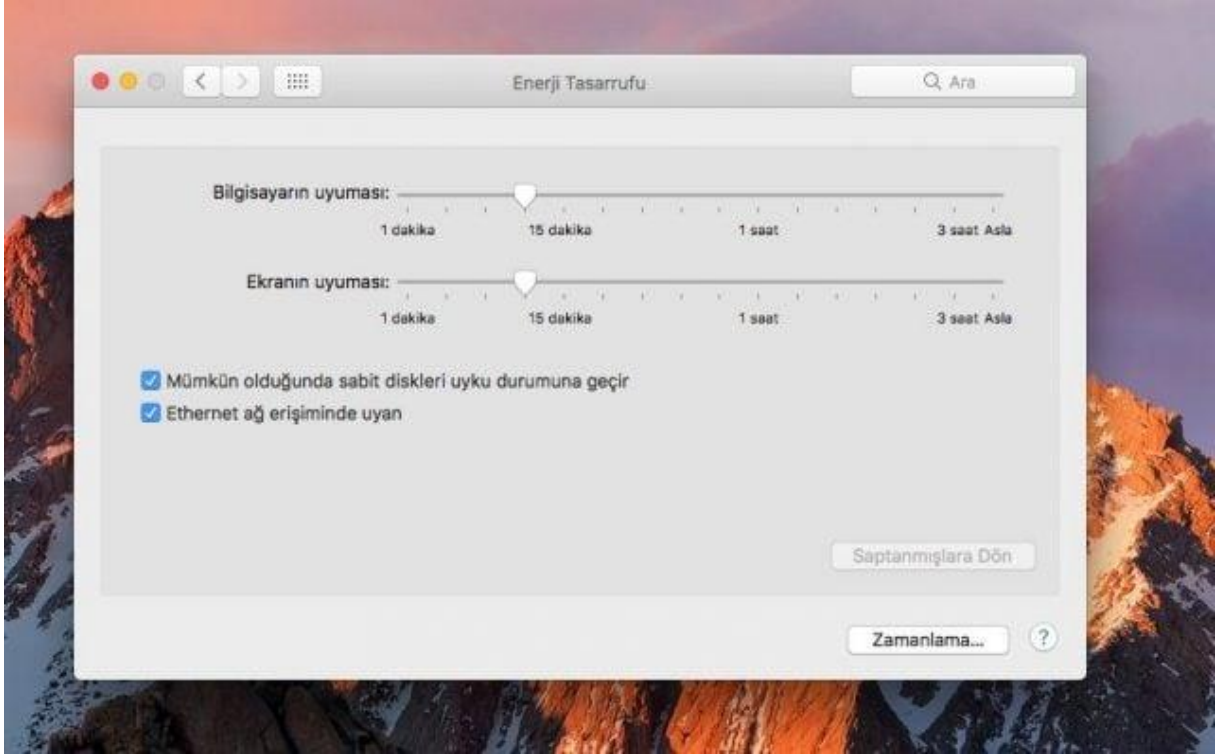
4.Ardından **Güç Yönetimi** sekmesini açın ve önce **Bu aygıt bilgisayarı başlatsın** kutucuğunu, sonra da **Yalnızca sihirli bir paketin bilgisayarı uyandırmasına izin ver** kutucuğunu işaretleyin.



Son.Bu işlemin ardından Wake-on-LAN özelliğini Windows yüklü bilgisayarınızda kullanabileceksiniz.



- **Ayarlama: Sistem Tercihleri > Enerji Tasarrufu** menüsü altında yer alan "**Ethernet ağ erişiminde uyan**" kutucuğunu işaretleyerek WoL özelliğini etkinleştirebilirsiniz.



## 🔧 Linux (Ubuntu Örneği)

Ubuntu, WoL'nin etkin olup olmadığını kontrol etmenizi sağlayan bir araca sahiptir.

1. **Aracı Yükleme:** Terminali açın ve `sudo apt-get install ethtool` komutunu kullanın.
2. **Uyumluluğu Kontrol Etme:** `sudo ethtool eth0` komutu ile WoL uyumluluğunu kontrol edin. (Varsayılan arayüz farklı ise eth0 değerini değiştirebilirsiniz).
3. **Sonuç Kontrolü:** Çıkan sonuç ekranında **Supports Wake-on** değerini arayın. Bu değer **g** olarak işaretlenmiş ise sisteminizde WoL özelliğini kullanabilirsiniz.
4. **Etkinleştirme:** Eğer **g** olarak işaretli değilse, `sudo ethtool -s eth0 wol g` komutunu kullanın.

Wake-on-LAN nasıl kullanılır?

Gerekli tüm ayarları yaptıktan sonra bilgisayarınıza uzaktan Wake-on-LAN isteği göndermek için kullanabileceğiniz pek çok program mevcut.

[Depicus](#) servisi farklı işletim sistemleri için farklı Wake-on-LAN çözümleri sunuyor. Dilerseniz herhangi bir program olmadan WoL isteğini web üzerinden gönderebilir veya servisin grafik arayüzlü veya komut tabanlı araçlarından birini kullanabilirsiniz.

Alternatif olarak [Wiki.tcl.tk](#) servisinin birden çok platformu destekleyen ufak boyutlu scriptleri ile Wake-on-LAN isteklerini gerçekleştirebilirsiniz.

WoL işlemini Android cihazı üzerinden yapmak isteyen kullanıcılar ise [PCAutoWaker](#) adlı bu ufak uygulamayı indirip kullanabilir.